7. Számítási feladat

A d-mező fémei között több olyan is akad, amely többféle oxidációs számmal szerepelhet vegyületeiben. Egyes esetekben akár egyetlen vegyületben is előfordulhat többféle oxidációs állapotú fém, így az átlagos oxidációs szám törtszámnak adódhat.

A vanádiumnak többféle oxidja létezik. A viszonylag régóta ismert V_2O_3, VO_2 és V_2O_5 mellett előállítottak számos „vegyes” oxidot, amelyek egyértelmű összetételű, határozott kristályszerkezetű anyagoknak bizonyultak (vagyis nem valamiféle keveréknek).

A V_3O_7 összegképletű oxidot például V_2O_5 és V_2O_3 reakciójával nyerhetjük.

$A_r(V) = 50,9$

Számítsa ki, hogy elvileg milyen anyagmennyiség-arányban, illetve tömegarányban kell reagáltatni az említett két oxidot ahhoz, hogy tiszta V_3O_7-et kapjunk?

12 pont	